47

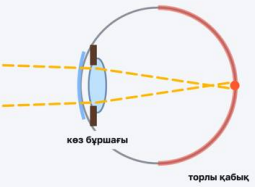
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың поляризациясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Поляроидты көзілдірікпен су бетінің шағылуы неге жоғалады? Бұл жарық туралы не дәлелдейді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Поляризация	**А.** $\mathrm{tg}\,\alpha_Б = n$ – шағылған жарық толық поляризацияланады.
2. Малюс заңы	**Б.** Тербеліс бағытының реттелуі; тек көлденең толқындарға тән.
3. Брюстер заңы	**В.** Интерференция + дифракция → толқындық табиғат; поляризация → көлденеңдік (ЭМ толқын).
4. Поляризация заңдары	**Г.** $I = I_0\cos^2\varphi$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = I_0\cos^2\varphi$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	А
I_0	_____	_____
φ	фаза	рад

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Поляризацияның қолданылуы:**
   - (A) Компас
   - (B) Термометр
   - (C) Күнге қарсы көзілдірік, 3D кино
   - (D) Сақтандырғыш

2. **Поляризация нені дәлелдейді?**
   - (A) Жарық — көлденең толқын
   - (B) Жарық — бойлық толқын
   - (C) Жарық — бөлшек
   - (D) Жарық — дыбыс

3. **Когерентті толқындар:**
   - (A) Амплитудасы бірдей
   - (B) Тек бір бағытта
   - (C) Әр түрлі жиілікті
   - (D) Жиілігі бірдей, фаза айырымы тұрақты

4. **Интерференция максимумының шарты:**
   - (A) $\Delta d = k\lambda$
   - (B) $\Delta d = 0$ ғана
   - (C) $\Delta d = (2k+1)\lambda/2$
   - (D) $\Delta d = \lambda/4$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Неліктен бойлық толқындар поляризацияланбайды?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Поляризатор мен анализатор арасы 60°. Өткен жарық қарқындылығы I_0-дің қаншасы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Брюстер бұрышын су үшін (n = 1,33) есепте. Поляроидты көзілдіріктің жұмысын түсіндір.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- ☐ Бүгін мен білдім…
- ☐ Маған қиын болды…
- ☐ Енді мен … аламын

Үй тапсырмасы

- A Пр. жұмыс есебі.
- B Смартфон экранын поляроидпен бұрып бақылау.
- C LCD экрандардың жұмыс принципі.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың поляризациясы. Практикалық жұмыс №8. «Жарық интерференциясы мен дифракциясын компьютерлік моделдеу»

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — А, 4 — В

Формула $I = I_0\cos^2\varphi$: I — ток күші, А; I_0 — ток күші, А; φ — фаза, рад

Тест: 1 — C, 2 — A, 3 — D, 4 — A

A деңгейі: Тербеліс таралу бағытымен бағыттас – «таңдауға» бағыт жоқ.

B деңгейі: $I = I_0 \cdot 0{,}25$.

C деңгейі: $\alpha_Б \approx 53°$; шағылған жарық горизонталь поляризацияланған – көзілдірік оны ұстайды.